RAPPORT TECHNIQUE

Projet DS2

Application E-Commerce

presenté par:

Sayari chiheb
Abdaoui samer

1. Description du Projet

1.1 Présentation générale

Notre application est une plateforme e-commerce complète développée avec le framework Laravel 11. Elle permet la mise en relation entre vendeurs et acheteurs sur une interface dynamique et sécurisée. Chaque utilisateur peut à la fois vendre ses produits et acheter ceux des autres.

1.2 objectifs fonctionnels

- Permettre l'inscription, la connexion et la gestion de profil utilisateur
- Offrir aux vendeurs la publication, modification et suppression de leurs produits
- Proposer un catalogue public avec recherche par mot-clé et filtrage par catégorie
- Gérer un panier d'achat dynamique avec contrôle du stock en temps réel
- Traiter les commandes avec un cycle de statuts : En attente / Validée / Annulée
- Permettre l'évaluation des produits via un système de notes (1 à 5) et commentaires
- Offrir un tableau de bord administrateur pour la gestion des utilisateurs et commandes

1.3 Stack technique

Élément	Technologie
Framework backend	Laravel 11
Langage	PHP 8.2
Base de données	MySQL (via WAMPP)
ORM	Eloquent
Templates	Blade
Frontend	Bootstrap 5 + CSS
Environnement	WAMPP / PHP artisan serve

2. Architecture du Projet

2.1 Pattern MVC Laravel

Le projet suit strictement le pattern MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) imposé par Laravel. Chaque couche a un rôle précis et bien délimité, ce qui garantit la séparation des responsabilités et la maintenabilité du code.

	Rôle	Fichiers
Models	Entités métier et relations Eloquent	User, Product, Category, Order, OrderItem, Review
Controllers	Logique métier et traitement HTTP	ProductController, CartController, OrderController, ReviewController, AuthController, AdminController
Views (Blade)	Interface utilisateur dynamique	products/, cart/, orders/, auth/, admin/, layouts/
Routes	Mapping URL vers contrôleurs	routes/web.php
Middleware	Auth, vérification email, rôle admin	auth, verified, admin
Migrations	Versioning de la base de données	create_table-name_table.php
Seeders	Données de test	DatabaseSeeder, UserSeeder,ProductSeeder,.CategorySeeder

2.2 Structure des dossiers

Chemin	Description
app/Models/	Modèles Eloquent (6 modèles)
app/Http/Controllers/	7 contrôleurs de l'application
app/Http/Middleware/	Middleware admin personnalisé
resources/views/	Templates Blade organisés par section
database/migrations/	11 fichiers de migration
database/seeders/	Seeders pour données de démonstration
routes/web.php	Toutes les routes de l'application
storage/app/public/	Images produits uploadées

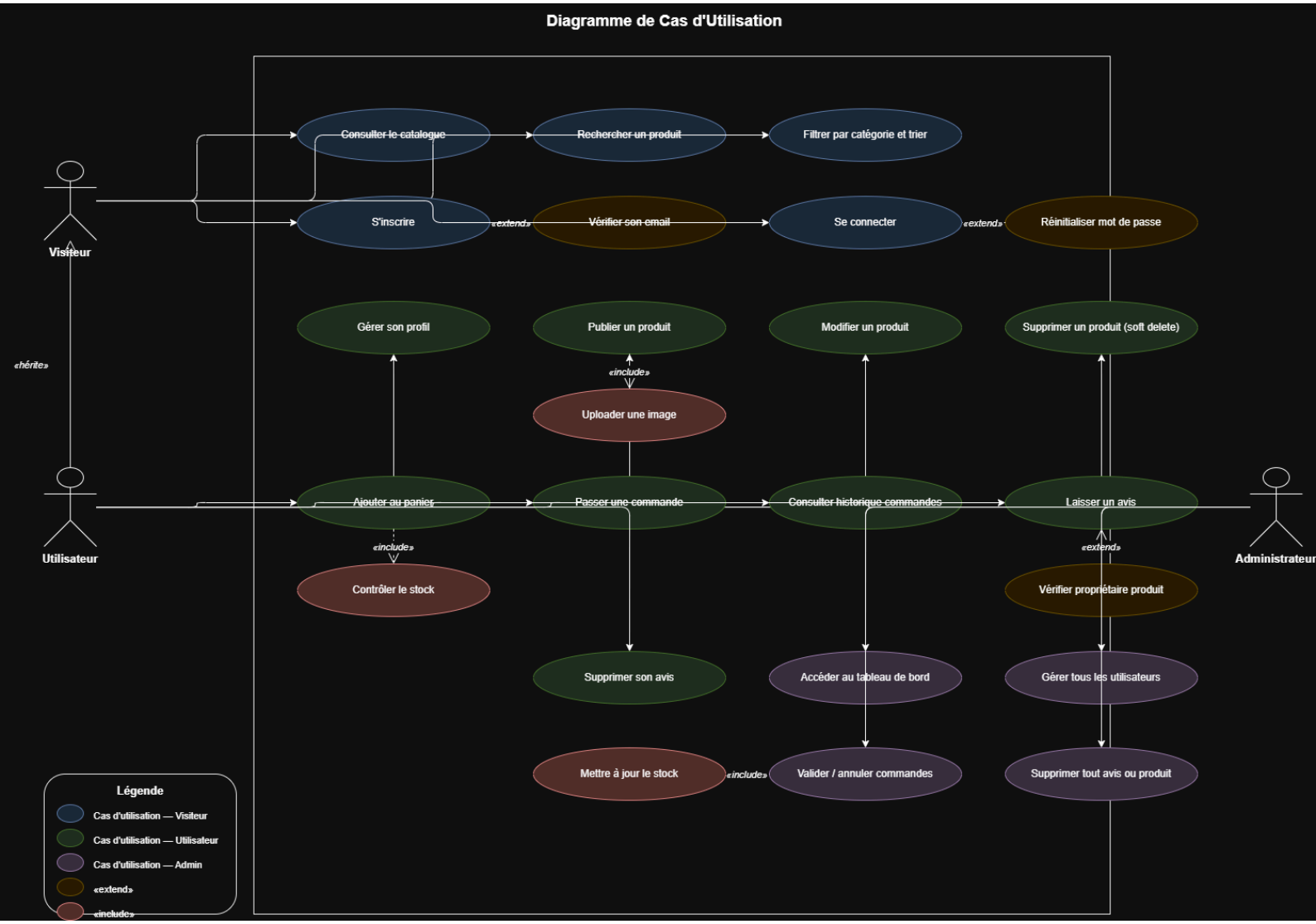
2.3 Middleware et sécurité des routes

Les routes sont protégées à plusieurs niveaux :

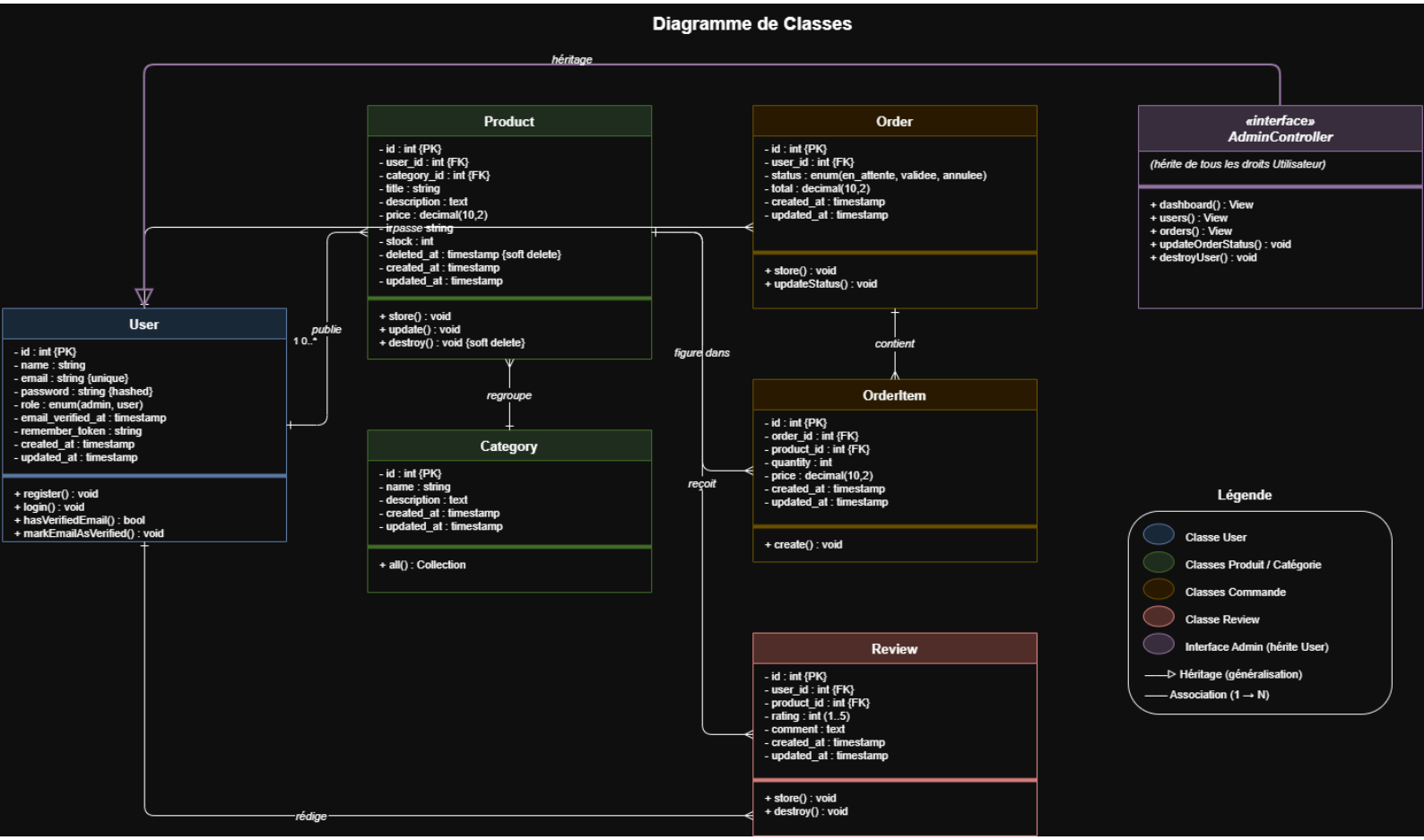
- Routes publiques : catalogue, recherche, affichage produit
- Routes auth : panier, commandes, profil, avis — protégées par middleware auth
- Routes admin : tableau de bord, gestion commandes/users — protégées par middleware auth + admin

3. Diagramme UML — Cas d'utilisation

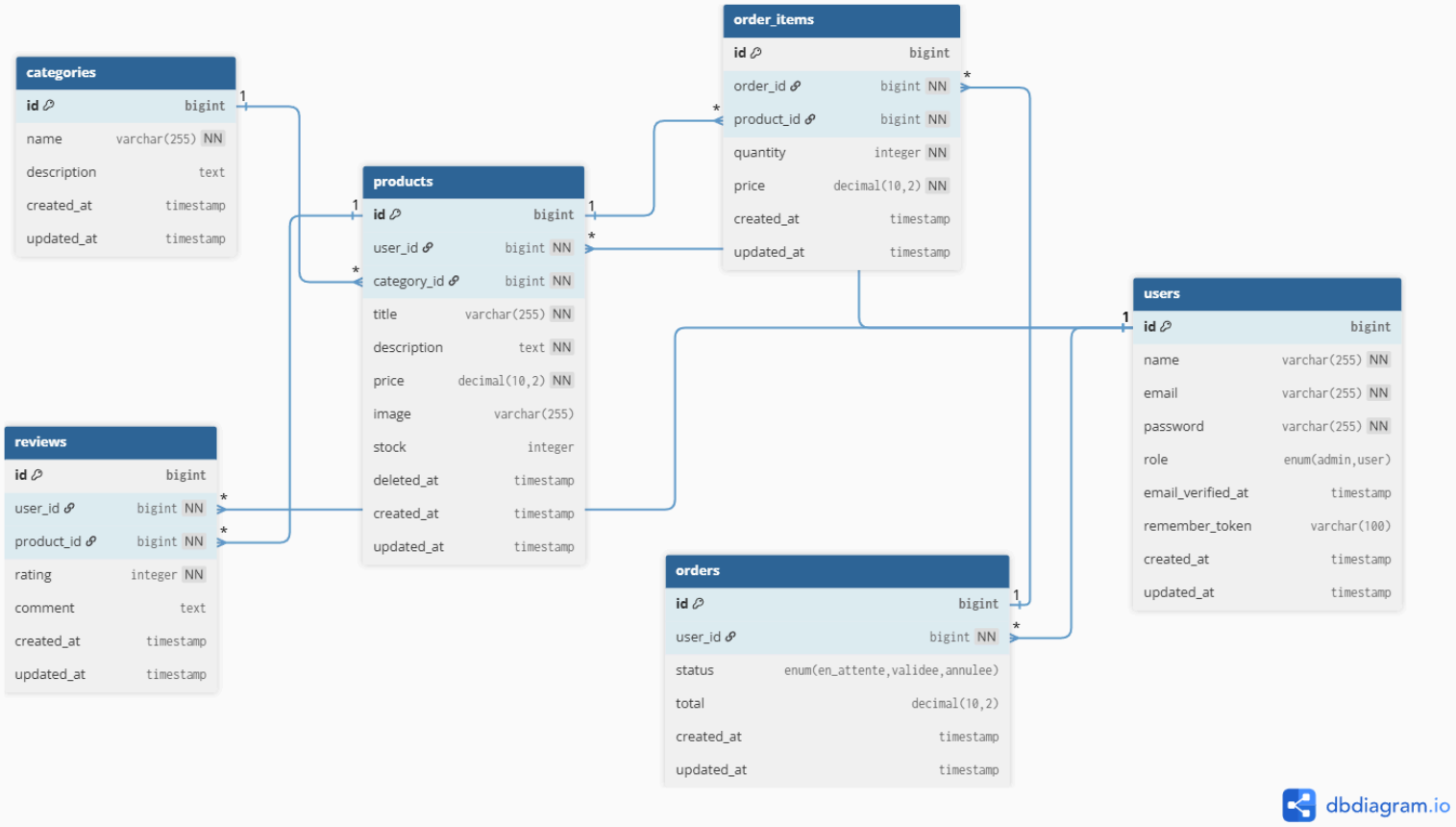
3.1 diagramme de cas d'utilisation



3.2 diagramme de classes



4. Schéma de la Base de Données



5. Fonctionnalités Implémentées

5.1 Authentification

Fonctionnalité	Détail
Inscription	Validation des champs, hashage bcrypt du mot de passe
Connexion / Déconnexion	Session Laravel, protection CSRF
Vérification email	MustVerifyEmail
Réinitialisation mot de passe	Tokens via password_reset_tokens
Gestion du profil	Mise à jour nom, email, mot de passe
Gestion des rôles	Enum admin/user + middleware admin (BONUS)

5.2 Produits

Fonctionnalité	Détail
Ajout produit	Titre, description, prix, stock, catégorie, image
Modification produit	Vérification propriétaire (user_id)
Suppression produit	Soft Delete — deleted_at préservé
Upload image	Storage public, max 2MB
Pagination	12 produits par page

5.3 Catalogue

Fonctionnalité	Détail
Affichage public	Accessible sans connexion
Recherche par mot-clé	LIKE sur le titre du produit
Filtrage par catégorie	Filtre via query string
Tri par prix / date	price_asc, price_desc, latest()

5.4 Panier & Commandes

Fonctionnalité	Détail
Ajouter au panier	Contrôle du stock avant ajout
Modifier quantité	Auto-submit, validation min=1
Supprimer du panier	Bouton supprimer dédié
Passer une commande	Création order + order_items, décrémentation stock
Historique commandes	Liste avec statuts et détails
Statuts commande	En attente / Validée / Annulée (admin)

5.5 Évaluations

Fonctionnalité	Détail
Ajouter un avis	Note 1-5 + commentaire
Un seul avis par produit	Vérification en base avant insertion
Interdire de noter son produit	Vérification user_id === product.user_id
Supprimer son avis	Vérification propriétaire ou admin

6. Sécurite

6.1 Mesures implémentées

Menace	Solution Laravel	Détail
Injection SQL	Eloquent ORM	Requêtes préparées automatiques, aucun SQL brut
XSS	Blade {{ }}	Échappement automatique de toutes les variables affichées
CSRF	@csrf directive	Token vérifié sur tous les formulaires POST/PUT/DELETE
Accès non autorisé	Middleware auth	Routes protégées, redirection vers login
Modification	Vérification user_id	Contrôleurs vérifient le propriétaire avant edit/delete
Élévation de privilèges	Middleware admin	Dashboard admin inaccessible sans role='admin'